Cahier des Charges

Application de Gestion et d'Aide à la Décision pour une Chaîne Logistique

Deux volets complémentaires : **transactionnel** et **décisionnel**

Module :	VBA (Excel) / Power BI
Équipe :	4 membres
Soutenance :	23 octobre 2026
Version :	V4 — simulation mono-produit, catalogue de 4 produits
Entreprise étudiée :	*DataCo Global*, distributeur d'articles de sport et d'outdoor

Document à soumettre au plus tard le mercredi 07 octobre 2026, accompagné des données et de la maquette.

Contents

1 Objectif du projet **3**

2 Architecture générale : deux volets complémentaires **3**

3 Volet transactionnel (VBA + UserForms) **4**

3.1 Périmètre . . . 4
3.2 Origine des données . . . 4
3.3 Entités gérées . . . 4
3.4 Besoins fonctionnels transactionnels . . . 4
3.5 Base de données locale . . . 5

4 Volet décisionnel (Power BI + moteur de simulation) **6**

4.1 Données réelles et calibrage . . . 6
4.1.1 Jeux de données retenus . . . 6
4.1.2 Produit de calibrage . . . 6
4.1.3 Méthode de calibrage . . . 6
4.1.4 Paramètres statistiques calculés . . . 6
4.1.5 Paramètres financiers calibrés . . . 6
4.2 Moteur de simulation (politique (s, Q)) . . . 7
4.2.1 Déroulé journalier . . . 7
4.2.2 Règle de commande : plusieurs commandes simultanées . . . 7
4.2.3 Génération de la demande aléatoire . . . 8
4.3 Indicateurs de performance (KPI) . . . 8
4.4 Scénarios de référence . . . 8
4.5 Protocole de comparaison des scénarios . . . 9
4.6 Besoins fonctionnels décisionnels . . . 9
4.7 Tableaux de bord Power BI . . . 10

5 Lien entre les deux volets **10**

6 Utilisateurs **11**

7 Contraintes du projet **11**

8 Limites assumées et points de vigilance **11**

9 Décisions encore ouvertes à valider en équipe **12**

A Maquette (description des écrans) **12**

A.1 Interface transactionnelle (Excel + UserForms) 12
A.2 Interface décisionnelle (Power BI) 12

1 Objectif du projet

Construire une application complète en deux volets complémentaires, destinée à un distributeur de produits de sport et d'outdoor (*DataCo Global*) :

1. **Un volet transactionnel** (VBA + UserForms sous Excel) qui assure la gestion quotidienne de l'entreprise : produits, fournisseurs, commandes clients, stocks et approvisionnements.
2. **Un volet décisionnel** (Power BI), alimenté par les données du volet transactionnel, qui s'appuie sur un **moteur de simulation** pour comparer plusieurs stratégies de réapprovisionnement et aider à la décision.

La question métier centrale est : *à quel niveau de stock faut-il déclencher une commande, et quelle quantité commander, pour minimiser les coûts tout en limitant les ruptures ?* La simulation y répond en comparant des scénarios, sans aucun risque réel, et avec un protocole statistique permettant de distinguer l'effet d'une politique de celui du hasard.

2 Architecture générale : deux volets complémentaires

L'application est structurée en deux volets **indissociables** : le volet décisionnel est **alimenté par** le volet transactionnel. Les deux ne forment qu'une seule application.

Volet transactionnel (VBA + UserForms, Excel)		**Volet décisionnel (Power BI)**
• Gérer les produits • Gérer les fournisseurs • Saisir les commandes clients • Suivre les stocks • Gérer les approvisionnements	⟶ *alimente* ⟶	• Calibrer le simulateur sur les données réelles • Simuler l'évolution du stock jour par jour • Calculer les indicateurs de performance (KPI) • Comparer des scénarios de façon statistiquement fiable • Restituer via des tableaux de bord multi-pages

Lien technique : les données saisies dans le volet transactionnel sont enregistrées dans des tables structurées du classeur Excel ; le volet décisionnel lit ces tables (directement ou via un export dédié) pour calibrer la simulation et produire les tableaux de bord. Un bouton présent dans l'interface Excel permet de basculer vers le rapport Power BI.

3 Volet transactionnel (VBA + UserForms)

3.1 Périmètre

Le volet transactionnel couvre les opérations de gestion classiques (*CRUD* : *Create, Read, Update, Delete*) sur les entités de la chaîne logistique. Il est développé en VBA avec des **UserForms** pour la saisie et la consultation, et des **feuilles Excel structurées** pour la persistance des données.

3.2 Origine des données

Le jeu de données documente l'historique des **ventes** d'un distributeur : produits, prix, quantités commandées, délais et statuts de livraison, mode de transport, coût de transport et **fournisseur associé à chaque commande** (colonne `Nom_Fournisseur`). Il ne contient en revanche **aucune identité client individuelle** (seulement un segment : *Consumer*, *Home Office*, *Corporate*). La provenance de chaque entité est donc la suivante :

- **Produits (issus du jeu de données).** Le catalogue `T_Produits` est peuplé avec les **4 produits** du fichier `Dataset_4_Produits_DataCo.csv`, avec leurs prix observés :

Produit	Prix unitaire
Perfect Fitness Perfect Rip Deck	59,99 $
Nike Men's CJ Elite 2 TD Football Cleat	129,99 $
Nike Men's Dri-FIT Victory Golf Polo	50,00 $
O'Brien Men's Neoprene Life Vest	49,98 $

  Seul le *Perfect Rip Deck* est calibré finement et sert à la simulation ; les trois autres produits illustrent la gestion transactionnelle (CRUD, stocks, approvisionnements).

- **Fournisseurs (issus du jeu de données).** Les **3 fournisseurs** sont ceux de la colonne `Nom_Fournisseur` associés aux commandes du produit retenu. Leurs caractéristiques, injectées dans `T_Fournisseurs`, sont **calculées sur les données** et non inventées par l'équipe :

Fournisseur	Mode	Coût	Délai prévu	Délai réel	En retard
Global Sport Supply	Standard Class	12 $	4 j	4,0 j	38 %
FastTrack Logistics	Second Class	22 $	2 j	4,0 j	77 %
Express Air Cargo	First Class / Same Day	35 $	0 à 1 j	1,6 j	82 %

  Dans le jeu de données, **chaque fournisseur est associé à un seul mode de transport** (donc à un coût et à un délai prévu uniques) : choisir un fournisseur revient à choisir un mode de livraison. Ce point est repris dans les limites (section 8).

- **Clients (fictifs).** Les identifiants clients utilisés dans `T_Commandes` (ex. « Client 001 ») sont des identifiants créés pour la démonstration, le jeu de données ne documentant qu'un segment de clientèle, pas une identité individuelle.

3.3 Entités gérées

3.4 Besoins fonctionnels transactionnels

BF-T1 — Gestion des produits. L'utilisateur peut ajouter, modifier, consulter et supprimer un produit (référence, désignation, prix unitaire). Le catalogue, peuplé avec les 4 produits du jeu de données, est affiché dans une table et modifiable via un UserForm dédié (voir section 3.2).

Entité	Opérations	Informations principales
Produits	Créer / consulter / modifier / supprimer	Référence, désignation, prix unitaire
Fournisseurs	Créer / consulter / modifier / supprimer	Nom, délai de livraison, coût de transport
Commandes clients	Saisir / consulter / annuler	Produit, quantité, date, client
Stocks	Consulter / entrées-sorties	Niveau courant, seuil d'alerte
Approvisionnements	Créer / consulter / réceptionner	Fournisseur, quantité Q, date, statut

Table 1: Entités du volet transactionnel

BF-T2 — Gestion des fournisseurs. L'utilisateur gère les fournisseurs et leurs caractéristiques logistiques : délai de livraison prévu (L, en jours) et coût de transport. Ces valeurs alimentent les paramètres de la simulation. Les 3 fournisseurs (*Global Sport Supply*, *FastTrack Logistics*, *Express Air Cargo*) sont issus du jeu de données (voir section 3.2).

BF-T3 — Saisie et suivi des commandes clients. Chaque commande client est saisie via un UserForm : produit, quantité demandée, date, client. Les commandes saisies constituent l'historique qui servira à calibrer la demande.

BF-T4 — Gestion des stocks. L'utilisateur consulte le niveau de stock courant de chaque produit et le seuil d'alerte associé. Une alerte visuelle est levée lorsque le stock passe sous le seuil configuré.

BF-T5 — Gestion des approvisionnements. L'utilisateur crée des commandes fournisseur (produit, quantité Q, fournisseur) et enregistre leur réception, ce qui met à jour le stock.

BF-T6 — Persistance locale. Les données sont stockées dans des feuilles Excel structurées (tables), une feuille par entité. Toute saisie via un UserForm est écrite dans la table correspondante.

BF-T7 — Passerelle vers le décisionnel. Un bouton *« Analyse décisionnelle »* exporte les données vers les tables `Export_PowerBI` et `Export_KPI` et/ou ouvre le rapport Power BI, assurant le lien entre les deux volets.

3.5 Base de données locale

Feuille (table)	Contenu	Colonnes principales
`T_Produits`	Catalogue (4 produits du jeu de données)	Référence, Désignation, Prix unitaire
`T_Fournisseurs`	Fiches fournisseurs (issues du jeu de données)	Nom, Délai prévu, Coût transport
`T_Commandes`	Commandes clients (identifiants clients fictifs)	Date, Client, Produit, Quantité
`T_Stock`	Niveaux de stock	Produit, Stock courant, Seuil alerte
`T_Approvisionnements`	Commandes fournisseur	Fournisseur, Produit, Quantité, Statut

Table 2: Tables de persistance du volet transactionnel

4 Volet décisionnel (Power BI + moteur de simulation)

4.1 Données réelles et calibrage

4.1.1 Jeux de données retenus

Le jeu de données public `DataCo_Cleaned_Orders` (180 519 lignes, 118 produits, période 2015–2017) est la source de référence ; ce fichier n'est jamais modifié. Deux extraits filtrés en sont dérivés pour l'exploitation pratique :

- `Dataset_4_Produits_DataCo.csv` (87 094 lignes, 4 produits) : alimente le catalogue et l'analyse transactionnelle ;
- `Dataset_1_Produit_RipDeck.csv` (24 515 lignes, 1 produit) : alimente la calibration et la simulation. Il s'agit d'un sous-ensemble du précédent : toutes ses lignes y figurent.

4.1.2 Produit de calibrage

Le calibrage porte sur un **seul produit représentatif**, le plus présent du jeu de données : *« Perfect Fitness Perfect Rip Deck »* (24 515 lignes, 1 006 jours de données). L'échantillon est largement suffisant pour une analyse statistique robuste.

4.1.3 Méthode de calibrage

Le jeu de données n'est **pas rejoué ligne par ligne** dans la simulation. Chaque ligne représente une commande client individuelle (quantité comprise entre 1 et 5 unités). Les commandes du produit retenu sont **agrégées par jour** (somme des quantités) pour obtenir la demande journalière, dont on calcule la moyenne μ et l'écart-type σ injectés dans la simulation.

4.1.4 Paramètres statistiques calculés

Paramètre	Valeur	Usage
Demande moyenne par jour (μ)	≈ 73 unités	Moyenne de la loi de demande
Écart-type de la demande journalière (σ)	≈ 17 unités	Variabilité de la demande
Délai de livraison prévu (moyenne)	≈ 3 jours	Paramètre L
Délai de livraison réel (moyenne)	$\approx 3{,}5$ jours	Illustration écart prévu/réel
Livraisons en retard (global)	$\approx 55\,\%$	Analyse transactionnelle
Jours avec données	1 006	Robustesse de l'échantillon

Table 3: Paramètres calibrés sur le produit retenu

4.1.5 Paramètres financiers calibrés

Choix méthodologiques assumés : le coût de rupture inclut les commandes vendues à perte (18,7 % des lignes ont une marge négative, jusqu'à −824 $). Une variante excluant ces lignes donnerait 15,77 $/unité. Le coût de possession est une hypothèse de gestion standard (non observée dans les données). Ces limites sont assumées et documentées.

Paramètre	Valeur	Origine
Prix unitaire	59,99 $	Donnée réelle, constante sur l'échantillon
Coût de rupture (C_{rup})	6,71 $ / unité	Marge moyenne par unité (marge ÷ quantité), sur 24 515 lignes
Coût de commande (C_{cmd})	12,00 $ / commande	Valeur de coût de transport la plus fréquente (59,6 %)
Coût de possession (C_{pos})	0,03 $ / unité / jour	Hypothèse : 18 %/an × 59,99 $ ÷ 365 jours

Table 4: Paramètres financiers

4.2 Moteur de simulation (politique (s, Q))

La simulation rejoue artificiellement N jours (par défaut $N = 365$) pour mesurer les conséquences d'une politique de réapprovisionnement à seuil fixe :

- s : seuil de réapprovisionnement — niveau de **position de stock** qui déclenche une commande ;
- Q : quantité commandée à chaque déclenchement ;
- L : délai de livraison (en jours).

La **position de stock** est égale au stock physique + les quantités déjà commandées mais pas encore reçues (« en transit »). Une commande est déclenchée *avant* la rupture, dès que la position atteint le seuil s : le seuil sert à commander à l'avance pour couvrir la demande pendant le délai de livraison.

4.2.1 Déroulé journalier

Pour chaque jour t de 1 à N :

1. **Réception :** les commandes arrivant à échéance ce jour-là sont ajoutées au stock ;
2. **Vente :** lire la demande du jour ; si elle dépasse le stock, vendre la partie disponible et enregistrer la **rupture** pour le reste ;
3. **Commande :** si la position de stock (physique + en transit) est $\leq s$, déclencher une commande de Q unités, livrée au jour $t + L$ (au plus une commande par jour) ; si la règle « une seule commande en cours » est activée (voir ci-dessous), aucune commande n'est déclenchée tant qu'une autre est en transit ;
4. **Journalisation :** mémoriser la ligne du jour dans un tableau en mémoire.

Contrainte technique impérative : tous les calculs sont réalisés dans des tableaux VBA en mémoire (*arrays*), puis écrits en une seule fois dans la feuille à la fin de la simulation. Écrire cellule par cellule ralentirait fortement l'exécution.

4.2.2 Règle de commande : plusieurs commandes simultanées

Restreindre le système à **une seule commande en cours** limite le réapprovisionnement à Q unités par période de L jours, soit Q/L unités par jour. Pour le scénario Flux tendu, $200/3 \approx 67 < \mu = 73$: le réapprovisionnement est structurellement inférieur à la demande, *quel que soit* le seuil s. Une

mauvaise performance de ce scénario serait alors un artefact du modèle et non le résultat d'une stratégie de gestion.

Le simulateur **autorise donc par défaut plusieurs commandes simultanées**, le déclenchement s'appuyant sur la position de stock (stock physique + en transit), ce qui évite de commander en boucle une quantité déjà en route. Un paramètre `CommandesMultiples` (Oui/Non) de la feuille de contrôle permet de réactiver la règle « une seule commande en cours » et de **mesurer son effet sur les ruptures et les coûts** (BF-D9). Pour les scénarios dont Q/L dépasse nettement μ (Prudent, Équilibré), l'effet attendu est faible ; il est attendu fort pour Flux tendu.

4.2.3 Génération de la demande aléatoire

La demande journalière est générée selon une **loi normale** $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$, arrondie à l'entier et bornée par $\max(0, \cdot)$, plus réaliste que la loi uniforme et cohérente avec la forme de la demande observée (bornée entre 31 et 133 unités, symétrique autour de 73). La fonction de tirage (méthode de Box-Muller ou `WorksheetFunction.NormInv`) est développée et testée isolément avant intégration.

Les demandes ne sont pas tirées à l'intérieur de chaque simulation : elles sont générées **une seule fois** dans une matrice $D(\text{run}, \text{jour})$ avec une graine fixe, puis réutilisées à l'identique par tous les scénarios (voir section 4.5).

4.3 Indicateurs de performance (KPI)

À l'issue des N jours simulés :

- **Stock moyen** = moyenne du stock sur la période ;
- **Taux de service** $= \dfrac{\text{somme des ventes}}{\text{somme de la demande}} \times 100$;
- **Taux de rupture** $= 100 -$ taux de service ;
- **Nombre de commandes passées** ;
- **Coût total** = (stock moyen $\times N \times C_{pos}$) + (nb commandes $\times C_{cmd}$) + (somme des ruptures $\times C_{rup}$).

D'autres indicateurs peuvent être ajoutés (nombre de clients insatisfaits, délai moyen d'approvisionnement, coût des commandes).

4.4 Scénarios de référence

Stock initial commun aux trois scénarios : $S_0 = 500$ unités ($\approx$ 7 jours de consommation). La demande moyenne pendant le délai vaut $\mu \times L = 73 \times 3 \approx 219$ unités ; l'écart-type sur le délai vaut $\sigma_L = \sigma\sqrt{L} = 17 \times \sqrt{3} \approx 29$ unités.

Scénario	S_0	s	Q	**Marge de sécurité** ($s - \mu L$)
1 — Prudent	500	300	400	+81 ($\approx +2{,}75\,\sigma_L$)
2 — Flux tendu	500	220	200	+1 ($\approx 0\,\sigma_L$)
3 — Équilibré	500	260	300	+41 ($\approx +1{,}39\,\sigma_L$)

Table 5: Scénarios de référence

Lecture de la marge de sécurité. Une marge de $+2{,}75\,\sigma_L$, $+1{,}39\,\sigma_L$ ou $\approx 0\,\sigma_L$ correspond, en théorie, à une probabilité d'éviter la rupture *sur un cycle de réapprovisionnement* d'environ 99 %, 92 % et 50 % respectivement. Cette mesure (service dit « cyclique ») **diffère du KPI taux de service** défini plus haut (ventes ÷ demande, en volume), qui est en général nettement plus élevé car une rupture ne prive les clients que d'une partie de la demande d'un jour. Les valeurs théoriques ne sont donc que des repères de calibrage des scénarios ; les résultats retenus sont ceux calculés par la simulation elle-même.

Statut des valeurs par défaut. Le scénario Équilibré ($s = 260$, $Q = 300$) est la valeur par défaut de la feuille de paramétrage (BF-D1), *à valider par les résultats de la simulation* ; il n'est pas désigné « meilleur » à l'avance. Il est possible que certains scénarios s'avèrent surdimensionnés (par exemple si un niveau de service équivalent est atteint à moindre coût avec des valeurs de s et Q plus faibles) : ce résultat, s'il se confirme, sera présenté tel quel dans l'analyse, et les paramètres des scénarios pourront être ajustés à la lumière des résultats.

4.5 Protocole de comparaison des scénarios

Une seule année simulée ne constitue qu'un tirage aléatoire ; comparer des scénarios sur des demandes différentes confondrait l'effet de la politique avec celui du hasard. Le protocole est donc le suivant :

1. **Demandes communes.** Une matrice $D(\text{run}, \text{jour})$ de demandes est générée une seule fois (graine fixe, reproductible) ; les trois scénarios sont simulés sur **exactement les mêmes séquences de demande**.
2. **Répétitions.** La simulation de $N = 365$ jours est répétée $R = 30$ fois (paramètre ajustable). Le coût de calcul reste négligeable ($3 \times 30 \times 365 \approx 33\,000$ jours simulés, en arrays VBA).
3. **Statistiques rapportées.** Pour chaque scénario : moyenne, écart-type et intervalle de confiance à 95 % du coût total et du taux de service ($\bar{x} \pm t_{R-1,\,0{,}975}\, s/\sqrt{R}$).
4. **Comparaison appariée.** Pour deux scénarios A et B, on calcule, pour chaque répétition, la différence de coût (A − B) sur la même demande, puis son intervalle de confiance à 95 %. Un scénario n'est déclaré meilleur que l'autre que si cet intervalle **exclut zéro**.
5. **Règle de désignation du meilleur scénario.** Parmi les scénarios dont le taux de service moyen est ≥ 95 %, on retient celui dont le coût moyen est le plus bas ; si l'intervalle de confiance de la différence ne permet pas de les départager, les deux sont déclarés équivalents. Le seuil de 95 % est un choix de gestion assumé, modifiable dans la feuille de contrôle.

4.6 Besoins fonctionnels décisionnels

BF-D1 — Paramétrage de la simulation. Saisie de S_0, s, Q, L, μ, σ, des coûts, de la durée N, du nombre de répétitions R, de la graine aléatoire, du seuil de service (95 %) et du paramètre `CommandesMultiples` (Oui par défaut), via une feuille `Feuille_Controle`. Les champs sont **pré-remplis** avec les valeurs calibrées du scénario Équilibré ($s = 260$, $Q = 300$) et réinitialisables.

BF-D2 — Génération de la demande aléatoire. Fonction VBA de tirage normal, testée isolément (affichage de 10 tirages), et génération de la matrice de demandes communes $D(\text{run}, \text{jour})$ à graine fixe.

BF-D3 — Moteur de simulation. Boucle jour par jour (réception, vente, seuil sur la position de stock, journalisation) en tableaux mémoire, pour un scénario, une répétition et une règle de commande donnés.

BF-D4 — Gestion des stocks et des ruptures. Chaque rupture est quantifiée en unités manquantes (pas seulement signalée).

BF-D5 — Calcul des KPI. Calcul des indicateurs de performance en fin de chaque simulation.

BF-D6 — Comparaison de scénarios. Exécution des trois scénarios sur les R répétitions avec les mêmes demandes, puis calcul des moyennes, écarts-types, intervalles de confiance et différences appariées (section 4.5).

BF-D7 — Export structuré. Deux tables normalisées :

- `Export_PowerBI` : journal quotidien du **run 1 uniquement**, une ligne par jour et par scénario, colonnes `CodeScenario`, `Jour`, `Demande`, `StockFinJournee`, `Ventes`, `Rupture`, `CommandePassee` (alimente la courbe d'évolution du stock) ;
- `Export_KPI` : une ligne par scénario et par répétition, colonnes `CodeScenario`, `Run`, `CoutTotal`, `TauxService`, `TauxRupture`, `NbCommandes`, `StockMoyen` (alimente les comparaisons et les intervalles de confiance).

Le journal quotidien des R répétitions n'est pas exporté (volume inutile).

BF-D8 — Tableaux de bord multi-pages. Le rapport Power BI est organisé en plusieurs pages thématiques (voir §4.7), et non en une seule page surchargée.

BF-D9 — Sensibilité à la règle de commande. Pour chaque scénario, exécution avec `CommandesMultiples` = Oui puis Non, sur les mêmes demandes, et affichage d'un tableau comparant coût, taux de service et ruptures dans les deux cas.

4.7 Tableaux de bord Power BI

- **Page 1 — Vue d'ensemble :** KPI globaux (moyennes sur R répétitions), coût total, taux de service.
- **Page 2 — Évolution du stock :** courbe du stock sur les 365 jours (run 1), par scénario.
- **Page 3 — Comparaison des scénarios :** coût vs taux de service, ruptures, intervalles de confiance à 95 % (a minima sous forme de tableau), tableau de sensibilité à la règle de commande.
- **Page 4 — Analyse transactionnelle :** commandes, 3 fournisseurs issus du jeu de données (voir section 3.2), délais prévus et réels, statuts de livraison (livraisons en retard : $\approx 55\,\%$ au global).

5 Lien entre les deux volets

Le volet décisionnel est **alimenté par** le volet transactionnel selon le flux suivant :

1. Le volet transactionnel enregistre les produits, fournisseurs et commandes clients dans les tables du classeur ;
2. Ces données historiques servent à **calibrer** les paramètres de la simulation (μ, σ, L, coûts) ;
3. Le moteur de simulation produit, pour chaque scénario et chaque répétition, les KPI, ainsi qu'un journal jour par jour pour un run de référence ;
4. Les résultats sont exportés dans `Export_PowerBI` et `Export_KPI` et lus par Power BI pour la visualisation ;
5. Un bouton de l'interface Excel permet de basculer vers le rapport décisionnel.

Aucun des deux volets ne fonctionne de manière isolée : le décisionnel n'a de sens qu'alimenté par les données transactionnelles, et le transactionnel trouve sa valeur dans les décisions qu'il permet d'éclairer.

6 Utilisateurs

- **Le gestionnaire / analyste (utilisateur principal) :** réalise les opérations transactionnelles, configure et lance les scénarios, analyse les résultats.
- **Le professeur / évaluateur :** vérifie la conformité au cahier des charges, la complémentarité des deux volets et l'ergonomie de l'outil.

7 Contraintes du projet

- **Temps :** moins d'un mois, soutenance le 23 octobre 2026, 4 personnes en parallèle de leur charge de travail.
- **Données réelles :** produits, fournisseurs, prix, délais et coûts issus d'un jeu de données public ; seuls les identifiants clients sont fictifs (voir section 3.2). Les limites de la calibration sont explicitement assumées.
- **Ressources techniques :** le simulateur doit rester fluide sur un portable étudiant standard (usage d'arrays VBA, pas d'écriture cellule par cellule).
- **Complémentarité imposée :** les deux volets doivent être liés et non développés comme deux applications indépendantes.

8 Limites assumées et points de vigilance

- Le coût de rupture (6,71 $) est une moyenne incluant des commandes vendues à perte ; le coût de possession (0,03 $) est une hypothèse de gestion standard ; le délai de livraison (3 jours) est une moyenne arrondie.
- La simulation ne prédit pas l'avenir exact : elle compare des stratégies entre elles, à hypothèses et demandes égales, avec une mesure de l'incertitude (répétitions et intervalles de confiance).
- Le périmètre de la simulation reste **mono-produit** (choix assumé, Rip Deck) ; les trois autres produits du catalogue sont gérés dans le volet transactionnel mais non simulés. Le multi-produits et le multi-nœuds sont présentés comme perspectives d'évolution (V2) : le moteur est réutilisable en changeant μ, σ et le prix.
- La demande journalière résulte d'une agrégation par jour des lignes de commande (une ligne $\neq$ une demande journalière) ; ce choix méthodologique doit être expliqué lors de la soutenance.
- Le délai de livraison est fixé à $L = 3$ jours dans la simulation, alors que les données montrent un délai réel variable (moyenne $\approx$ 3,5 jours, 55 % de livraisons en retard). La simulation ne modélise pas ce retard aléatoire ni le choix du fournisseur ; c'est une perspective d'amélioration.
- Dans le jeu de données, chaque fournisseur est associé à un seul mode de transport, donc à un coût et un délai prévu uniques : choisir un fournisseur revient à choisir un mode de livraison.
- La règle « plusieurs commandes simultanées » (section 4.2.2) est un choix de modélisation ; son effet est mesuré par la table de sensibilité (BF-D9).

- Le jeu de données ne documente aucune identité client individuelle ; seuls les identifiants clients (« Client 001 », ...) sont fictifs, et ce choix est assumé explicitement.

9 Décisions encore ouvertes à valider en équipe

1. Choisir la loi de demande : normale via Box-Muller (recommandée) ou uniforme.
2. Conserver le coût de rupture de 6,71 \$/unité, ou adopter la variante excluant les commandes à perte (15,77 \$/unité).
3. Valider le menu déroulant de variabilité de la demande (Faible / Normale / Forte) et les valeurs de σ associées.
4. Valider le seuil de taux de service (95 %) et le nombre de répétitions ($R = 30$) à l'issue des premiers résultats.

A Maquette (description des écrans)

A.1 Interface transactionnelle (Excel + UserForms)

- **Feuille `Menu` :** accueil avec les boutons d'accès aux différents UserForms et le bouton *« Analyse décisionnelle »*.
- **UserForm `F_Produit` :** formulaire de saisie/édition d'un produit (catalogue de 4 produits du jeu de données).
- **UserForm `F_Fournisseur` :** formulaire de gestion des fournisseurs (3 fournisseurs issus du jeu de données).
- **UserForm `F_Commande` :** saisie d'une commande client.
- **UserForm `F_Appro` :** création et réception d'une commande fournisseur.
- **Feuille `T_Stock` :** vue du stock avec alertes de seuil.
- **Feuille `Paramétrage` :** valeurs par défaut pré-remplies avec le scénario Équilibré ($s = 260$, $Q = 300$, $L = 3$, coûts calibrés), $R = 30$, graine fixe, `CommandesMultiples` = Oui.

A.2 Interface décisionnelle (Power BI)

- **Page 1 — Vue d'ensemble :** cartes KPI (coût total, taux de service, ruptures).
- **Page 2 — Évolution du stock :** courbes temporelles par scénario.
- **Page 3 — Comparaison des scénarios :** graphiques coût/service, intervalles de confiance, sensibilité à la règle de commande.
- **Page 4 — Analyse transactionnelle :** fournisseurs (3, issus du jeu de données), délais prévus et réels, statuts de livraison.

Les valeurs affichées sur la maquette sont illustratives ; elles seront remplacées par les résultats réels de la simulation et par les statistiques calculées sur les données.